

Structure d'une requête

<pre>SELECT champs FROM table [WHERE condition] [GROUP BY champs] [HAVING condition] [ORDER BY champs [ASC DESC]];</pre>
--

Alias de tables

Syntaxe	Rôle	Exemple
FROM table t	Renommer une table pour la requête	FROM clients c
t.champ	Préfixer un champ avec l'alias	SELECT c.nom, c.ville FROM clients c
Alias sur sous-requête	Toute sous-requête dans le FROM doit avoir un alias	SELECT AVG(nb) AS moy FROM (SELECT ville, COUNT(*) AS nb FROM clients GROUP BY ville) stats

Jointures

Clause	Rôle
INNER JOIN	Enregistrements avec correspondance dans les deux tables
LEFT JOIN	Tous les enregistrements de gauche + correspondances à droite
RIGHT JOIN	Tous les enregistrements de droite + correspondances à gauche

Sélection des champs

Clause	Rôle	Exemple
SELECT *	Tous les champs	SELECT * FROM clients
SELECT champ	Champs précis	SELECT nom, prenom FROM clients
AS	Alias : Renommer un champ	SELECT nom AS "NomDuClient"

Filtrage

Clause	Rôle	Exemple
AND	Les deux conditions vraies	WHERE age > 18 AND ville = 'Paris'
OR	Au moins une condition vraie	WHERE ville = 'Lyon' OR ville = 'Paris'
NOT	Inverser une condition	WHERE NOT pays = 'FR'

Remarque : Les exemples sont donnés avec WHERE mais cela fonctionne aussi pour HAVING

Opérations d'agrégat

Clause	Rôle	Exemple
GROUP BY	Regrouper les enregistrements par valeur	GROUP BY ville
HAVING	Filtrer les groupes après agrégation	HAVING COUNT(*) > 5
COUNT(*)	Nombre d'enregistrements par groupe	SELECT COUNT(*) AS nb FROM clients
COUNT(champ)	compte, par groupe, le nombre d'enregistrements dont le champ indiqué contient une valeur (non NULL)	SELECT COUNT(email) AS nb FROM clients
SUM(champ)	Somme d'un champ par groupe	SELECT SUM(salaire) AS somme FROM employes
AVG(champ)	Moyenne d'un champ par groupe	SELECT AVG(note) AS moy FROM etudiants
MIN(champ) / MAX(champ)	Valeur min / max par groupe	SELECT MAX(salaire) FROM employes

ATTENTION :

Une chaînes de caractères est à mettre entre quote : 'Lille'

Si besoin, un nom de champ doivent être mis entre guillemets : "Nombre de clients"

Tri

Clause	Rôle	Exemple
ORDER BY ... ASC	Tri croissant (défaut)	ORDER BY nom ASC
ORDER BY ... DESC	Tri décroissant	ORDER BY date_naissance DESC
ORDER BY multi-champs	Tri sur plusieurs champs	ORDER BY ville ASC, nom ASC

Opérateurs de comparaison

Opérateur	Rôle	Exemple
= / != ou <>	Égal / Différent	WHERE statut != 'inactif'
< / > / <= / >=	Comparaisons numériques	WHERE age >= 18
BETWEEN	Intervalle inclusif	WHERE prix BETWEEN 10 AND 50
IN	Appartenance à une liste	WHERE pays IN ('FR', 'BE', 'CH')
NOT IN	Exclusion d'une liste	WHERE ville NOT IN ('Paris', 'Lyon')
LIKE	Motif (% = x car., _ = 1 car.)	WHERE nom LIKE 'Du%'
NOT LIKE	Exclure un motif	WHERE email NOT LIKE '%test%'
IS NULL	Champ sans valeur	WHERE email IS NULL
IS NOT NULL	Champ avec valeur	WHERE telephone IS NOT NULL

Remarque : Les exemples sont donnés avec WHERE mais cela fonctionne aussi pour HAVING

Fonctions numériques

Fonction	Description	Exemple → Résultat
ABS(x)	Valeur absolue	ABS(-5) → 5
ROUND(x, d)	Arrondi à d décimales	ROUND(3.456, 2) → 3.46
FLOOR(x)	Plancher (entier inférieur)	FLOOR(3.9) → 3
CEIL(x)	Plafond (entier supérieur)	CEIL(3.1) → 4
TRUNCATE(x, d)	Troncature sans arrondi	TRUNCATE(3.99, 0) → 3
MOD(x, y)	Reste de la division entière	MOD(10, 3) → 1
POW(x, y)	Puissance x ^y	POW(2, 8) → 256
SQRT(x)	Racine carrée	SQRT(25) → 5

Fonctions de dates

Fonction	Description	Exemple → Résultat
NOW()	Date + heure actuelles	→ 2024-03-15 14:30:00
CURDATE() / CURTIME()	Date seule / Heure seule	→ 2024-03-15 / 14:30:00
YEAR(d) / MONTH(d) / DAY(d)	Extraire année / mois / jour	MONTH('2024-03-15') → 3
hour(t) / minute(t) / second(t)	Extraire heure / minute / seconde	hour('14:30:45') → 14
WEEKDAY(d)	Jour de semaine (0=lun ... 6=dim)	WEEKDAY('2024-03-15') → 4
DATE_ADD(d, INTERVAL n unit)	Ajouter un intervalle	DATE_ADD('2024-01-01', INTERVAL 1 MONTH) → 2024-02-01
DATE_SUB(d, INTERVAL n unit)	Soustraire un intervalle	DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY)
DATEDIFF(d1, d2)	Différence en jours (d1 - d2)	DATEDIFF('2024-12-31', '2024-01-01') → 365
LAST_DAY(d)	Dernier jour du mois	LAST_DAY('2024-02-10') → 2024-02-29

Opérateurs Arithmétiques

Opérateur	Description	Exemple → Résultat
+	Addition	SELECT 10 + 5 → 15
-	Soustraction	SELECT 10 - 5 → 5
*	Multiplication	SELECT 10 * 5 → 50
/	Division	SELECT 10 / 4 → 2.5
% ou MOD	Modulo (reste de la division)	SELECT 10 % 3 → 1

Fonctions de texte

Fonction	Description	Exemple → Résultat
CHAR_LENGTH(s)	Nombre de caractères	CHAR_LENGTH('Hello') → 5
LENGTH(s)	Taille en octets	LENGTH('Hello') → 6
UPPER(s) / LOWER(s)	Majuscules / Minuscules	UPPER('bonjour') → BONJOUR
CONCAT(s1, s2, ...)	Concaténation (NULL = NULL)	CONCAT('Bon', 'jour', '!') → Bonjour!
CONCAT_WS(sep, s1, s2, ...)	Concaténation avec séparateur	CONCAT_WS('-', '2024', '03', '15') → 2024-03-15
SUBSTRING(s, pos, len)	Extraire une sous-chaîne	SUBSTRING('Bonjour', 4, 4) → jour
LEFT(s, n) / RIGHT(s, n)	n caractères à gauche / droite	RIGHT('Bonjour', 4) → jour
TRIM(s)	Supprimer espaces aux deux bords	TRIM(' SQL ') → SQL
REPLACE(s, old, new)	Remplacer une sous-chaîne	REPLACE('a.b.c', '.', '/') → a/b/c
INSTR(s, sub)	Position de sub dans s (1-indexé, 0 si absent)	INSTR('Bonjour', 'jour') → 4

Fonctions conditionnelles

Fonction	Description	Exemple
IFNULL(expr, val)	Retourne val si expr est NULL, sinon retourne expr	IFNULL(remise, 0) → 0 si remise est NULL
COALESCE(e1, e2, ...)	Retourne la première valeur non NULL de la liste	COALESCE(tel1, tel2, 'N/A') → premier téléphone renseigné

CASE — Forme simple (égalité)

Compare un champ à une liste de valeurs fixes.

<pre>CASE champ WHEN valeur1 THEN resultat1 WHEN valeur2 THEN resultat2 ELSE resultat_par_defaut END AS alias</pre>

CASE — Forme conditionnelle (expressions booléennes)

Évalue des conditions indépendantes, dans l'ordre. S'arrête à la première vraie.

<pre>CASE WHEN condition1 THEN resultat1 WHEN condition2 THEN resultat2 ELSE resultat_par_defaut END AS alias</pre>
